1. Derivación del Modelo

1.1. Modelo lineal simple de dos personas

Siguiendo la propuesta analítica inicial de Strogatz (1994) y el desarrollo formal de Sprott (2004), la dinámica de una relación romántica puede describirse mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. Consideremos un romance entre dos individuos, Romeo y Julieta. Se define:

- $R(t)$: El nivel de amor (o de odio, si adquiere valores negativos) que siente Romeo hacia Julieta en el instante de tiempo t.
- $J(t)$: El nivel de amor o reciprocidad que siente Julieta hacia Romeo en ese mismo instante t.

El modelo lineal más simple que gobierna la evolución de estos sentimientos se plantea a través del siguiente sistema de primer orden:

$$\frac{dR}{dt} = aR + bJ, \tag{1}$$

$$\frac{dJ}{dt} = cR + dJ. \tag{2}$$

1.2. Significado de los parámetros y estilos románticos

En el sistema (1), los coeficientes a y b especifican el "estilo romántico" de Romeo, mientras que los parámetros c y d determinan el estilo correspondiente a Julieta.

- **Inercia conductual (a y d):** El parámetro a describe el grado en que Romeo es estimulado o desalentado por sus propios sentimientos previos. Gottman et al. (2002) denominan a este comportamiento "inercia conductual".
- **Función de influencia (b y c):** El parámetro b representa el grado en que Romeo se ve motivado o afectado por los sentimientos o muestras de afecto de Julieta.

Dependiendo de los signos algebraicos que adopten los parámetros de inercia e influencia (a y b), los individuos se clasifican en cuatro arquetipos o **estilos románticos** fundamentales:

1. **Eager beaver (Entusiasta):** $a > 0$, $b > 0$. El individuo se ve animado tanto por sus propios sentimientos como por los de su pareja.
2. **Narcissistic nerd (Nerd narcisista):** $a > 0$, $b < 0$. El individuo desea intensificar lo que siente, pero se retrae ante las muestras de afecto del otro.

3. **Cautious lover (Amante cauteloso o seguro):** $a < 0$, $b > 0$. El individuo tiende a reprimir sus propios sentimientos, pero se muestra altamente receptivo al afecto de su pareja.

4. **Hermit (Ermitaño):** $a < 0$, $b < 0$. El individuo se retrae tanto de sus propios sentimientos internos como de los de la otra parte.